James
Grp 3 Colles

M3 - Énergie mécanique

1. L'énergie cinétique et sa variation

1-1. Énergie cinétique

a) définition / unité.

$$\mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m v^2$$

- $\mathcal{E}_c$: énergie cinétique
- m : masse (kg)
- v : vitesse ($m \cdot s^{-1}$)^2

unité : Joule (J)

dimension

$[\text{énergie}] = M L^2 T^{-2}$ (M : masse, L : longueur)

b) illustration.

- voiture de 800 kg.

v : 50 km/h → 90 km/h.

$\Delta \mathcal{E}_c = 250 \cdot 10^3 - 77 \cdot 10^3$

- Poids lourd de 40 t. à 50 $km \cdot h^{-1}$

$\mathcal{E}_c = 3,86$ MJ.

1.2. Puissance d'une force

a) Variation d'énergie cinétique dans un référentiel galiléen.

Soit un point M de masse m, de vitesse $\vec{v}$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \vec{v}^2$$

$$\vec{v}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2$$

régime stationnaire

$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| \cdot \cos(\widehat{\vec{A},\vec{B}})$

E_c est susceptible de varier au cours du temps

$\frac{dE_c}{dt}$

dE_c = variation élémentaire de E_c

dt = durée élémentaire

$dt =$ ——————— de t = durée élémentaire

u fct. de x $(x^2)' = 2x$

$(u^2)' = 2uu'$

$(u^2)' = \frac{d}{dx}(u^2)$

$= \frac{du^2}{du} \times \frac{du}{dx} = 2u \times u'$

d'où

$\frac{dE_c}{dt} = \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt} = \frac{1}{2} m \, 2\vec{v} \times \frac{dv}{dt}$

$\frac{dE_c}{dt} = m\vec{v} \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{a} \cdot \vec{v}$

$= \Sigma \vec{F} \cdot \vec{v}$

$= \Sigma (\vec{F} \cdot \vec{v})$

b) définition de la puissance :

On définit $\boxed{\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}}$

"module + norme : tjrs ⊕, non algébrique"

$\mathcal{P}$ est une grandeur algébrique.

* unité

$\boxed{\text{dimension } [\mathcal{P}] = \frac{[\text{énergie}]}{[\text{temps}]} = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}}$

unité S.I. = le watt (W)

$1W = 1J.s^{-1}$

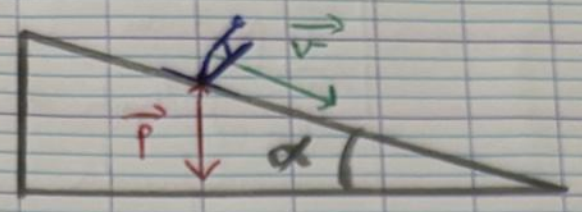
Lien $P \leftrightarrow E$

$E = P \times t$

* exemple

skieur de 80 kg glisse vers le bas sur une pente d'angle α par rapport à l'horizontale

$\alpha = 30°$



$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{v} = \|\vec{P}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{P}, \vec{v}) = mg\,v\cos\beta$$

$$\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha \Rightarrow \cos\beta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = mg\,v\sin\alpha$$

Au moment où $v = 10$ m/s, $\mathcal{P} \approx 80 \times \underset{g}{10} \times 10 \times \frac{1}{2}$

$\mathcal{P} \approx 4$ kW.

1-3. Travail d'une force.

a) Lien avec la puissance

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v} = \vec{F} \cdot \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

$d\overrightarrow{OM}$ = déplacement élémentaire

Posons $dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$ = travail élémentaire de la force $\vec{F}$

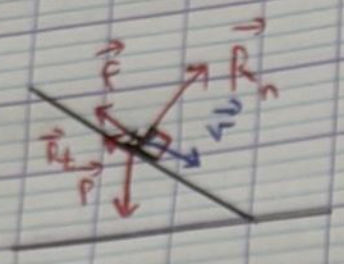
On a alors

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \frac{dW(\vec{F})}{dt}$$

(W) (J) (S)

$\mathcal{P}$ apparaît comme la dérivée de W : travail

b) travail moteur / résistant



$\vec{F}$: frottements fluides exercés par l'air
$\vec{R_T}$: frottements solides exercés par la neige

$\vec{F}$ et $\vec{R_T}$ s'opposent au mouvement :

$W(\vec{F}) < 0$
$W(\vec{R_T}) < 0$
} travaux résistants

$\vec{P}$ favorise le mvt
$W(\vec{P}) > 0$: travail moteur

$\vec{R_N}$ n'a pas d'influence sur le mvt, $W(\vec{R_n}) = 0$ car $\vec{R_N} \perp$ mouvement.
On dit que $\vec{R_N}$ ne travaille pas.

c) travail d'une force constante

* définition

$$W(\vec{F}, A \to B) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$ force cste.

- $W(\vec{F}, A \to B)$: travail d'une force $\vec{F}$ entre 2 positions A et B.
- $\vec{F}$: force
- $\overrightarrow{AB}$: déplacement

$\vec{f} = \Theta \underline{\lambda} \vec{v}$

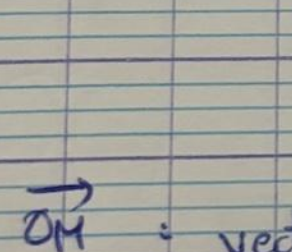
* cas du poids

$$W(\vec{P}, A \to B) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$\vec{C} \cdot \vec{D} =$

$$\vec{C}\cdot\vec{D} = C_x D_x + C_y D_y + C_z D_z$$

$\vec{C}\begin{vmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{vmatrix}$ $\vec{D}\begin{vmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{vmatrix}$



$\vec{P}\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{vmatrix}$ $\overrightarrow{AB}\begin{vmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{vmatrix}$

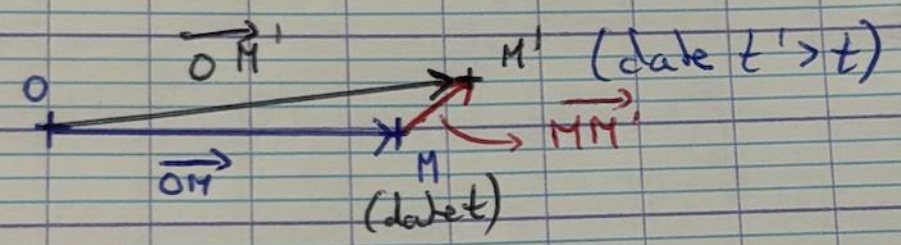
$$W(\vec{P}, A \to B) = -mg(z_B - z_A) = -mg\,\Delta z\,(A \to B)$$

↑ z

d) cas général

* déplacement élémentaire

$d\overrightarrow{OM}$?



$\overrightarrow{OM}$: vecteur position à la date t

$\overrightarrow{OM'}$: ——————— t'

$\overrightarrow{MM'}$: déplacement entre t et t'

On a la relation $\overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MM'}$

(Chasles)

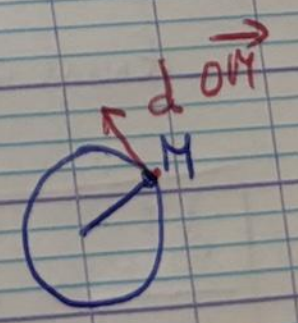
$\Rightarrow \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \Delta(\overrightarrow{OM})$

Lorsque $t' - t \to 0$

$\overrightarrow{MM'} = \Delta(\overrightarrow{OM}) \to d\overrightarrow{OM}$

$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \Rightarrow$

$d\overrightarrow{OM} = \vec{v}\,dt$



* travail élémentaire

= travail développé lors d'un déplacement élémentaire.

$$\boxed{dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}}$$

* Travail entre 2 points A et B :

$$\boxed{W(\vec{F}, A \to B) = \int_{M=A}^{M=B} dW(\vec{F}) = \int_{M=A}^{M=B} \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}}$$

* application au cas où $\vec{F} = \overrightarrow{cste}$

$$W(\vec{F}, A \to B) = \int_{M=A}^{M=B} \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

$$= \vec{F} \cdot \int_{M=A}^{M=B} d\overrightarrow{OM}$$

$$= \vec{F} \cdot \left[\overrightarrow{OM}\right]_{M=A}^{M=B}$$

$$= \vec{F} \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$$

$$= \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

1.4 - Théorème de l'énergie cinétique

a) forme instantanée du thm (théorème) de l'E.

(thm de la puissance cinétique)

§ 1.2 : $\dfrac{dE_c}{dt} = \sum \vec{F} \cdot \vec{v}$

Énergie cinétique — somme des puissances des forces

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dE_c}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})}$$

temps

b) forme intégrale du thm de l'énergie cinétique

$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} \Rightarrow \frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \sum \frac{dW}{dt} \Rightarrow d\mathcal{E}_c = \sum dW(\vec{F})$

Par intégration entre 2 positions A et B, on obtient :

$$\underbrace{\Delta \mathcal{E}_c (A \to B)}_{\text{variation d'énergie}} = \sum W(\vec{F}, A \to B)$$

$\mathcal{E}_c(B) - \mathcal{E}_c(A)$

La variation cinétique entre 2 positions A et B est égale à la somme des travaux subis par le système entre ces 2 positions.
point

2 - Énergie potentielle

2-1. Forces conservatives.

a) introduction

Lancer de balle

① $t = 0$ $\quad \uparrow \vec{v_0}$

② $t = t_1$ $\quad v = 0$ $\quad \uparrow h = \frac{v_0^2}{2g}$

③ $t = t_f$ $\quad \downarrow \vec{v_0}$

La force mise en jeu $(\vec{P})$ est conservative.

$\mathcal{E}_{c_i} = \mathcal{E}_{c_f}$

$\uparrow$ initiale $\quad \uparrow$ finale

b) généralisation

Si un point part d'une position et y revient en retrouvant son énergie cinétique, ce point était soumis à une force conservative.

Exemple : poids, force de rappel élastique exercée par un ressort.

Exemple de force non conservative : frottements

c) travail d'une force conservative

exemple du poids :

$$W(\vec{P}, A \to B) = m\vec{g} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$= -mg(z_B - z_A)$$

Le travail d'une force conservative est indépendant du chemin suivi

2-2. Énergie potentielle associée à une force conservative

a) Lien travail - énergie potentielle

exemple du poids :

$$W(\vec{P}, A \to B) = -\left(mgz_B - mgz_A\right)$$

$$= -\left[mgz\right]_{z=z_A}^{z=z_B}$$

généralisation à une force conservative $\vec{F_c}$

$$W(\vec{F_c}, A \to B) = -\Delta E_p(\vec{F_c}, A \to B)$$

$E_p(\vec{F_c})$ = énergie potentielle associée à $\vec{F_c}$

Sous forme élémentaire

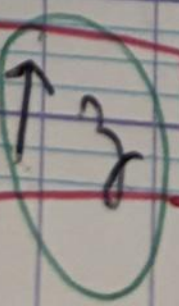
$$dW(\vec{F_c}) = -dE_p(\vec{F_c})$$

b) exemple du poids : énergie potentielle de pesanteur.

$$E_p(\vec{P}) = mgz + cste$$

(choix)

z : hauteur, altitude



Si $z \downarrow$: $\mathcal{E}_p = mgz + cste$

Rq : la constante définit l'origine de l'énergie potentielle, cad $\mathcal{E}_p(\vec{r}, z=0)$

c) Lien énergie potentielle ⇔ force

On va chercher à sortir $\vec{F_c}$ de $dW(\vec{F_c}) = -d\mathcal{E}_p(\vec{F_c})$.

Dans le cas où la direction de $\vec{F_c}$ est constante, par exemple suivant O_x

$\vec{F_c} \left| \begin{matrix} F_c \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right.$ $\quad \overline{F_c}$ = valeur algébrique de $\vec{F_c}$ (cela peut être ⊖)

On a $dW(\vec{F_c}) = \vec{F_c} \cdot d\vec{OM}$

avec $\vec{OM} \left| \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \right.$ et $d\vec{OM} \left| \begin{matrix} dx \\ dy \\ dz \end{matrix} \right.$

donc ici

$dW(\vec{F_c}) = \overline{F_c}\, dx$

et par conséquent $-d\mathcal{E}_p(\vec{F_c}) = \overline{F_c}\, dx$

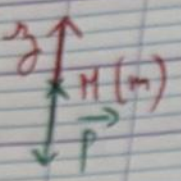
$$\Rightarrow \overline{F_c} = -\frac{d\mathcal{E}_p(\vec{F_c})}{dx}$$

$$\vec{F_c} = \overline{F_c}\,\vec{u}_x = -\frac{d\mathcal{E}_p(\vec{F_c})}{dx}\,\vec{u}_x$$

$$\text{et} \quad \mathcal{E}_p(\vec{F_c}) = -\int \overline{F_c} \cdot dx$$

d) exemple

* énergie potentielle de pesanteur



$\vec{P} = P\vec{z}$ avec $P = -mg$

$E_p(\vec{P}) = -\int \vec{P}.dz$

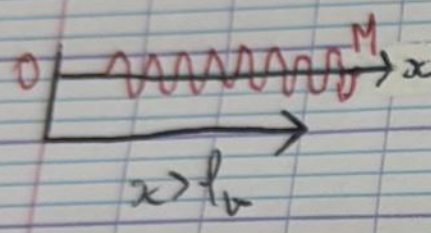
$E_p(\vec{P}) = -\int -mg\, dz$

$= mg \int dz$

$E_p(\vec{P}) = mgz + cste$ ↑ z

* énergie potentielle élastique

$E_p(\vec{T})$? avec $\vec{T} = -k\vec{\Delta l}$



$\vec{T} = -k(l - l_0)\vec{u}_x$

$= \underline{-k(x - l_0)\vec{u}_x}$ $(l = x)$

$E_p(\vec{T}) = -\int \vec{T}.dx$

$= -\int -k(x - l_0)dx$

$= k\int (x - l_0)dx$

Poons $u = x - l_0$

$\frac{du}{dx} = 1 \Rightarrow dx = du$

$E_p(\vec{T}) = k\int u\, du$

$= k\left(\frac{1}{2}u^2\right) + cste$

$= k\frac{1}{2}\underbrace{(x - l_0)}^2 + cste$

$\boxed{E_p(\vec{T}) = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 + cste}$

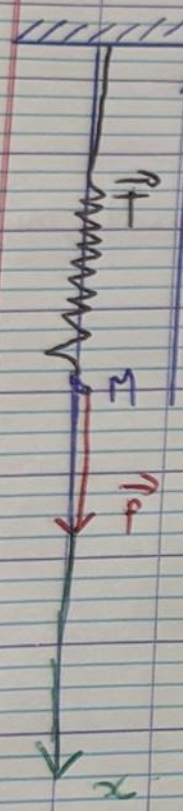
2-3. Énergie potentielle (globale) d'un point matériel

a) définition

$$\mathcal{E}_p(M) = \sum_{\vec{F}_c} \mathcal{E}_p(\vec{F}_c, M)$$

↑ somme sur les forces conservatives.

b) exemple



Inventaire des forces : $\vec{P}$, $\vec{T}$

Les 2 forces sont conservatrices et

$$\mathcal{E}_p(\vec{P}) = -mgx + cste_1$$

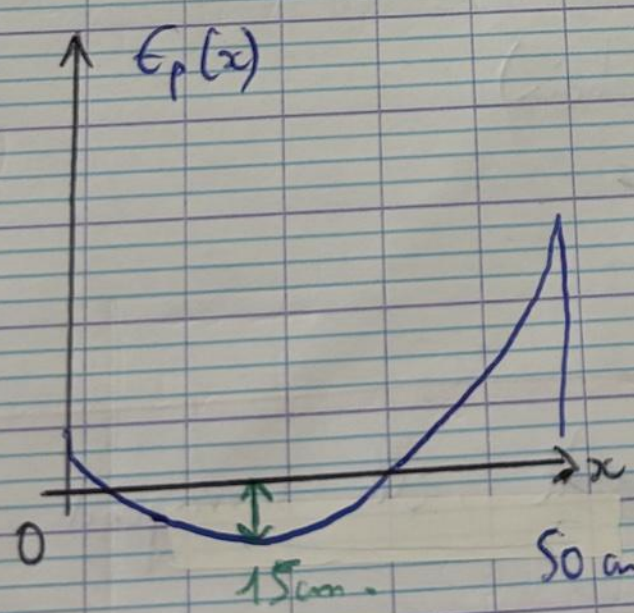
$$\mathcal{E}_p(\vec{T}) = \frac{1}{2} k (x - l_0)^2 + cste_2$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}_p = -mgx + cste_1 + \frac{1}{2} k \left[x^2 - 2 l_0 x + l_0^2 \right) + cste_2 \Big]$$

$$\mathcal{E}_p = \frac{1}{2} k x^2 + x(-mg - k l_0) + cste$$

$$cste = cste_1 + cste_2 + \frac{1}{2} k l_0^2$$

$$\mathcal{E}_p = Ax^2 + Bx + C$$



2-4. Signification physique de l'énergie potentielle

L'énergie potentielle dans une position donnée représente une énergie susceptible d'être acquise sous forme cinétique par retour au niveau de référence dû son nom de potentielle.

niveau de réf. : origine des $\mathcal{E}_p$

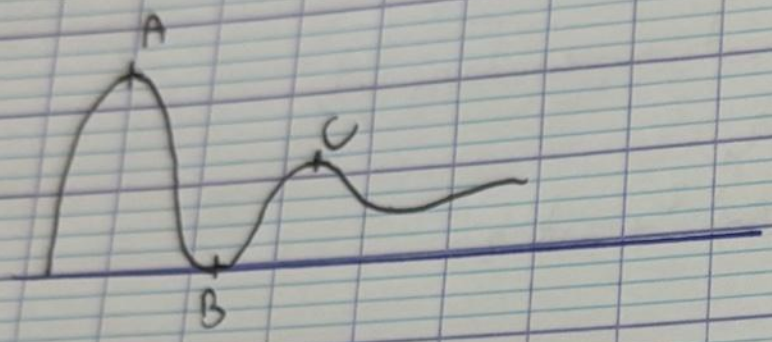
2-5. Positions d'équilibre

a) équilibres stable et instable : définition

Lorsqu'on écarte un point de sa position d'équilibre stable et qu'on le lâche, il revient spontanément à sa position d'équilibre.
Inversement, si on l'écarte de sa position d'équilibre, il quitte définitivement sa position d'équilibre instable.

b) exemple

point glissant sans frottement sur une piste.



Ici, $\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(\vec{P}) = mgz + cste$
On choisit $\mathcal{E}_p(z=0) \Rightarrow \mathcal{E}_p = mgz$.

c) lien avec l'énergie potentielle

$$\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(\vec{P}) = mgz + \cancel{cste} \quad \text{(} = 0 \text{ (choix))}$$

$\mathcal{E}_p(B) = 0$ = minimum
$\mathcal{E}_p(A \text{ ou } C)$ = maximum (local)

Lorsqu'une position d'équilibre existe, elle correspond à un extremum d'énergie potentielle (extremum au pluriel)

Un équilibre stable correspond à un minimum d'énergie potentielle ($\mathcal{E}_p$).
Un équilibre instable correspond à un maximum.

3. Énergie mécanique et sa conservation

3-1. Définition

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p$$

3-2. Conservation de l'énergie mécanique

a) environnement conservatif

Si un point n'est soumis qu'à des forces conservatives ou de travail nul, on dit que son environnement est conservatif.

Dans la pratique, sauf exceptions :

absence de frottements ⇒ environnement conservatif.

b) conservation de $\mathcal{E}_m$

> Environnement conservatif ⟺ $\mathcal{E}_m$ = cste

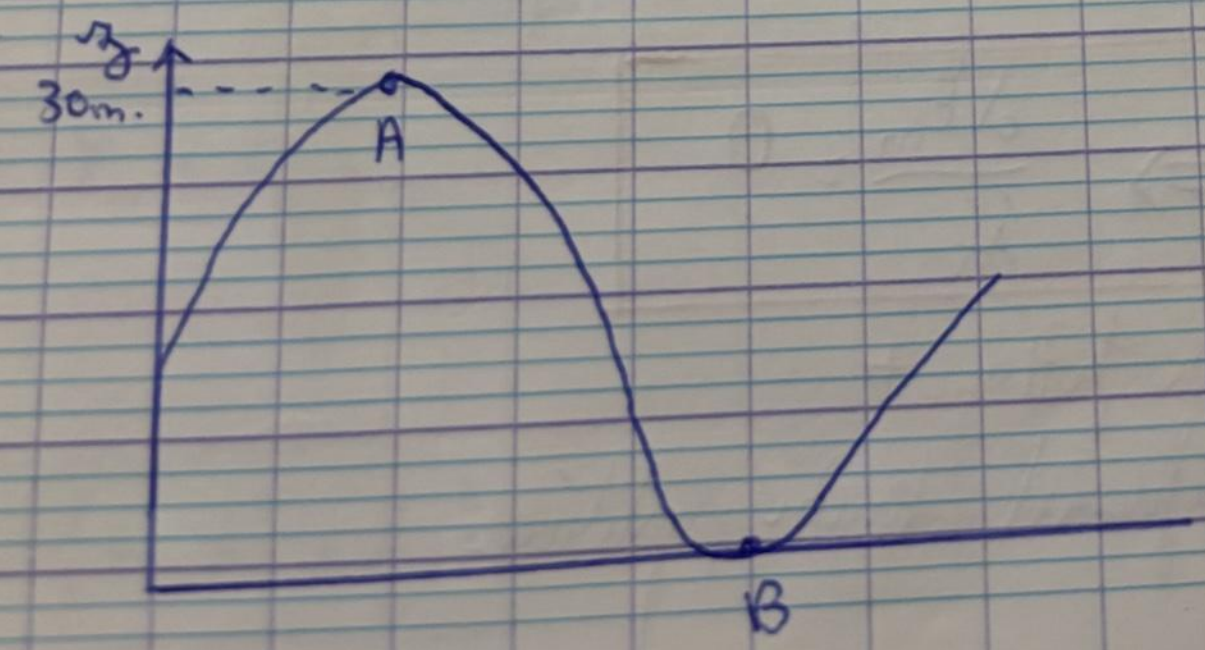
Au cours d'un mvt, si $\mathcal{E}_c \nearrow$ alors $\mathcal{E}_p \searrow$

3-3. Application : conservation de $\mathcal{E}_m$ entre 2 positions.

1ère utilisation :

> Environnement conservatif ⇒ Entre 2 positions A et B
> $\mathcal{E}_m(A) = \mathcal{E}_m(B)$

Retour sur l'exple des montagnes russes



chariot m = 100kg

v(A) = 0

v(B) ?

frottements négligés ⇒ environnement

$\Rightarrow \mathcal{E}_m(A) = \mathcal{E}_m(B)$

• $\mathcal{E}_m(A) = \mathcal{E}_c(A) + \mathcal{E}_p(A)$

$\mathcal{E}_c(A) = 0$ car $v(A) = 0$

On a vu que $\mathcal{E}_p = mgz$ donc $\mathcal{E}_p(A) = mgz_A$

$\Rightarrow \mathcal{E}_m(A) = mgz_A = 30\,kJ$.

• $\mathcal{E}_m(B) = \mathcal{E}_c(B) + \mathcal{E}_p(B)$

$\mathcal{E}_c(B) = \frac{1}{2} m v_B^2 = 30\,kJ$.

$\mathcal{E}_p(B) = mg \times 0 = 0$

$\Rightarrow \mathcal{E}_m(B) = \frac{1}{2} m v_B^2$

• Cl:

$mgz_A = \frac{1}{2} m v_B^2$

$\Rightarrow \boxed{v_B = \sqrt{2gz_A}}$

A.N. avec $g = 10\ m/s^2$

$v_B = \sqrt{2 \times 10 \times 30} = \sqrt{600}$

$\boxed{v_B = 24\ m.s^{-1}}$

3-4. Application : Equa diff. d'un mv^2, en l'absence de frottements.

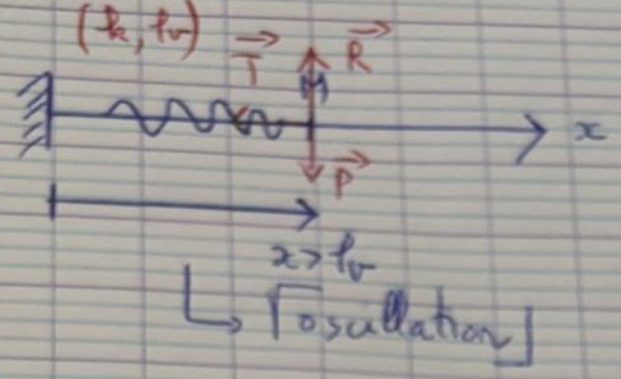
2ème utilisation :

$\mathcal{E}_m$ conservative $\Leftrightarrow \frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = 0$

↳ Pas de frottement

(MP) On étudie le point M dans le référentiel terrestre, galiléen.

Inventaire des forces:



↳ [oscillation]

$\vec{P}$ = poids, force conservative

$\mathcal{E}_p(\vec{P}) = mgz + cste_1$

$\vec{T}$ = action du ressort, force conservative

$\mathcal{E}_p(\vec{T}) = \frac{1}{2} k \Delta l^2 + cste_2$

$\vec{R}$: réaction (normale) de l'axe

$W(\vec{R}) = 0$ car $\vec{R} \perp$ mvt

$\Rightarrow \mathcal{E}_{environnement}$ conservatif.

$$\left[\mathcal{E}_p = \sum \mathcal{E}_p\right]$$

$$\mathcal{E}_p = \mathcal{E}_p(\vec{P}) + \mathcal{E}_p(\vec{T})$$

$$= \underbrace{mgz}_{0} + \frac{1}{2} k \Delta l^2 + cste$$

$cste = (cste_1 + cste_2)$

car $z = 0$

$$\mathcal{E}_p = \frac{1}{2} k (l - l_0)^2 + cste$$

$l = OM - x$

$$\boxed{\mathcal{E}_p = \frac{1}{2} k (x - l_0)^2 + cste.}$$

2) $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p$

$$\boxed{\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - l_0)^2 + cste}$$

3) On va appliquer $\frac{dE_m}{dt} = 0$

Calculons

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}k(x-l_0)^2 + Cste\right]$$

rappel $(u^2)' = 2uu'$

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}^2) = \frac{d\dot{x}^2}{dt} = \frac{d\dot{x}^2}{d\dot{x}} \times \frac{d\dot{x}}{dt}$$

$= 2\dot{x}$ $\quad \ddot{x}$

$$\frac{d}{dt}(x-l_0)^2 = 2(x-l_0)\dot{x}$$

donc

$$\frac{dE_m}{dt} = \frac{1}{2}m2\dot{x}\ddot{x} + \frac{1}{2}k2(x-l_0)\dot{x} + 0$$

$$= m\dot{x}\ddot{x} + k(x-l_0)\dot{x}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow \underbrace{m\dot{x}\ddot{x} + k(x-l_0)\dot{x}}_{\text{s'annule en se divisant (marche que pour } \dot{x} \neq 0)} = 0$$

$$m\ddot{x} + k(x-l_0) = 0$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}l_0}$$

ou

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $x_{eq} = l_0$

(suite en TD)

3-5. Interprétation graphique : notions de barrière de potentiel et de puits de potentiel :

a) introduction

problème à 1 dimension :

M de masse m, mobile sur un axe Ox, sous l'action de forces conservatives.
Soit $\mathcal{E}_p(x)$ = énergie potentielle

$\mathcal{E}_m = cste \Rightarrow \mathcal{E}_c(x) + \mathcal{E}_p(x) = cste\ \mathcal{E}_m$

$\Rightarrow \underbrace{\mathcal{E}_c(x)}_{\geq 0} = \mathcal{E}_m - \mathcal{E}_p(x)$

Un mvt n'est possible que si

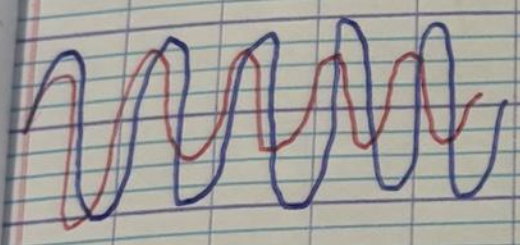
$\mathcal{E}_m - \mathcal{E}_p(x) \geq 0$

$\Rightarrow \underline{\mathcal{E}_m \geq \mathcal{E}_p(x)}$

4. Variation de l'énergie mécanique

4-1. Environnement non-conservatif

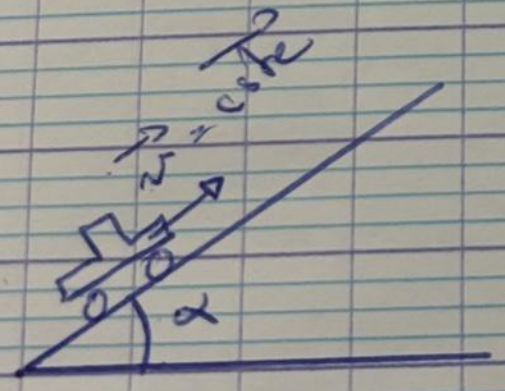
a) dissipation d'énergie



En présence de frottements $\mathcal{E}_m \downarrow$

b) apport d'énergie

exple



$\mathcal{E}_c = cste$, $\mathcal{E}_p \nearrow$ $\Big\}$ $\mathcal{E}_m \nearrow$ apport d'énergie par le moteur

4-2. Théorème de l'énergie mécanique (TEM)

a) forme instantanée du TEM

$\frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = \frac{d\mathcal{E}_c}{dt} + \frac{d\mathcal{E}_p}{dt}$. Or on a vu que $\frac{d\mathcal{E}_c}{dt} = \Sigma \mathcal{P}(\vec{F})$

NE RIEN ÉCRIRE

On distingue les forces conservatives

$$\sum \mathcal{P}(\vec{F_c}) = \sum \mathcal{P}_c$$

et non-conservatives $\sum \mathcal{P}(\vec{F_{NC}}) = \sum \mathcal{P}_{NC}$

d'où $\dfrac{dE_c}{dt} = \boxed{\sum \mathcal{P}_c + \sum \mathcal{P}_{NC}}$

• On a vu également que

$$dW(\vec{F_c}) = -dE_p(\vec{F_c})$$

ou plus simplement en comptant toutes les $\vec{F_c}$ $\sum dW_c = -dE_p$

$$\Rightarrow dE_p = -\sum dW_c$$

$$\Rightarrow \frac{dE_p}{dt} = -\sum \frac{dW_c}{dt} = -\sum \mathcal{P}_c$$

Cl: $\dfrac{dE_m}{dt} = \sum \mathcal{P}_c + \sum \mathcal{P}_{NC} - \sum \mathcal{P}_c$

$$\boxed{\frac{dE_m}{dt} = \sum \mathcal{P}_{NC}}$$

thm. de l'énergie méca. (sous forme instantanée) ou thm. de la puissance mécanique.

b) exemple des frottements fluides $-\lambda \vec{v}$

$$\mathcal{P}(-\lambda \vec{v}) = -\lambda \vec{v} \cdot \vec{v} = -\lambda v^2 < 0$$

c) forme intégrale du TEM

$$dE_m = \sum \mathcal{P}_{NC} \cdot dt = \sum dW_{NC}$$

par intégration entre 2 positions A et B:

$$\boxed{\Delta E_m(A \to B) = \sum W_c(A \to B)}$$

d) cas d'un environnement conservatif

$\sum \mathcal{P}_{NC} = 0$ $\sum W_{NC} = 0$ on retrouve les résultats du §3.